

# Test de Révision

Version **Belfallagui** — يفهم! يحب للي

## SUJET 1

أستاذ سلطاني --- كل سؤال فيه تلمیحة بالتونسي باش تفهم

### Exercice 1 — Matrices

/ 6 pts

يا خويا --- ال matrice ما هيش حاجة تخوّف. هي غير أرقام مرتبين في lignes des و colonnes. des  
نضرب matrice في ligne matrice من الأولى × colonne من الثانية --- وهكا كيفاش!

On donne  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

#### Question 1 — Calcule $A^2$ (2 pts)

تلمیحة : اضرب  $A \times A$ ، ال ligne الأولى في ال colonne الأولى، ال ligne الأولى في ال colonne الثانية... وهكا كمل.

$$A^2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

#### Question 2 — Vérifie que $A^2 - 4A + 3I_2 = O_2$ (2 pts)

تلمیحة : حسب  $A^2$ ، بعدين  $4A$ ، بعدين  $3I_2$ ، وبعدين جمّع الكل. إذا طلعك matrice nulle، صح!

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = O_2 \quad \checkmark ?$$

#### Question 3 — Déduis $A^{-1}$ (2 pts)

تلمیحة : من  $A^2 - 4A + 3I_2 = O$ ، نعملو  $A(A - 4I_2) = -3I_2$ . قسم على -3 وعندك  $A^{-1}$  بلا ما تحسب حتى! déterminant! --- هاذا كادو من الكاتب مالا؟

$$A^{-1} = \frac{1}{\quad} \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

**Exercice 2 — Suite  $(U_n)$** 

/ 6 pts

يا صاحبي --- الاستدلال بالتراجع ما فيه غير 3 خطوات : (1) نتحقق عند  $n = 0$  --- (2) نفترض صح عند  $n$  --- (3) نبرهن صح عند  $n + 1$ . كل مرة تبدأ بـ "نتحقق عند  $n = 0$ ", "نفترض أن...", "نبرهن أن...". هكا تعطيك الأستاذ كامل النقاط!

On donne  $U_0 = 1$  et  $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Question 1 — Montre par récurrence que  $0 < U_n < 3$  (3 pts)**

**Vérifions pour  $n = 0$  :**  $U_0 = \underline{\hspace{2cm}}$  et  $0 < \underline{\hspace{2cm}} < 3$  ✓

Supposons que  $0 < U_n < 3$  pour un certain  $n \geq 0$ .

**Démontrons** que  $0 < U_{n+1} < 3$  :

**تلمیحة :** الـ  $f(x) = \sqrt{2x+3}$  متصاعدة (croissante). كيف  $0 < U_n < 3$ ، طبق الـ  $f$  على الأطراف الثلاثة!

$$0 < U_n < 3 \implies \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} < U_{n+1} < \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} \implies \underline{\hspace{2cm}} < U_{n+1} < \underline{\hspace{2cm}}$$

Donc  $0 < U_{n+1} < 3$ . La propriété est héréditaire. ✓

**Question 2 — Montre que  $(U_n)$  est croissante (2 pts)**

**تلمیحة :** احسب  $U_{n+1}^2 - U_n^2 = (2U_n + 3) - U_n^2 = -(U_n - 3)(U_n + 1)$  بعدین ادرس الـ  $\text{signe}$  باش تلقى  $> 0$ .

$$U_{n+1}^2 - U_n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Signe :  $\underline{\hspace{2cm}}$

Donc  $U_{n+1} \geq U_n$ , la suite est  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**Question 3 — Limite de  $(U_n)$  (1 pt)**

**تلمیحة :**  $(U_n)$  متصاعدة (croissante) و محدودة بـ 3 (majorée par 3). إذن تتقارب (convergente) نحو  $\ell$ . حلّ الـ  $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$  équation.

$$\ell = \sqrt{2\ell + 3} \implies \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \implies \ell = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (solution positive)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

**Exercice 3 — Statistiques**

/ 4 pts

الإحصاء سهل والله --- عندك الصيغة، تحط الأرقام فيها وتطلع النتيجة. ما كانش تفصل الحسابات. فقط : الصيغة ثم النتيجة العددية. هكا تجيب النقاط كاملة!

## Question 1 — Coefficient de corrélation (1 pt)

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \underline{\hspace{2cm}}$$

إذا  $r$  قريب من 1 أو من -1 : الـ  $\text{ajustement affine}$  مبرر ✓

## Question 2 — Droite d'ajustement (2 pts)

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X^2} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b = \bar{Y} - a \bar{X} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Équation de la droite :  $y = \underline{\hspace{2cm}}$

## Question 3 — Prédiction (1 pt)

تلمیحة : عوض  $x = 8$  في الـ  $\text{droite la de équation}$  وأوجد  $y$ .

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

## Exercice 4 — Analyse : $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ / 4 pts

بالنسبة للـ **limites** --- ما نستعملوش الـ **variable de changement** ! نستعمل **des limite**  
**composées fonctions** : إذا  $u(x) \rightarrow \ell$  والـ  $g$  مستمرة (continue) في  $\ell$ ، فـ  $g(u(x)) \rightarrow g(\ell)$  مباشرة.

## Question 1 — Limites et asymptotes (2 pts)

En  $0^+$  : تلمیحة :  $x \rightarrow 0^+$  إذن  $\ln(x) \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$  produit  $f(x) \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : \_\_\_\_\_

En  $+\infty$  : تلمیحة : القاعدة : **croissances comparées** --- logarithme الـ دائماً

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : \_\_\_\_\_

## Question 2 — Dérivée et variations (1 pt)

تلمیحة : استعمل قاعدة الـ  $\text{dérivée}$  متع خارج القسمة (quotient)  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$  مع  $u = \ln x$  ،  $v = x$

$$f'(x) = \frac{\quad}{x^2}$$

$f'(x) > 0 \iff x \text{ _____ } e \Rightarrow f$  croissante sur \_\_\_\_\_ et décroissante sur \_\_\_\_\_.

Maximum :  $f(e) = \text{_____}$

### Question 3 — Intégrale (1 pt)

تلمیحة : نلاحظ  $\frac{\ln x}{x} = \underbrace{\frac{1}{x}}_{u'} \times \underbrace{\ln x}_u$  إذن الـ primitive  $= \frac{u^2}{2} = \frac{(\ln x)^2}{2}$ .

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \text{_____ u.a.}$$

يلا اجتهد! كل غلطة هي درس --- والأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح □